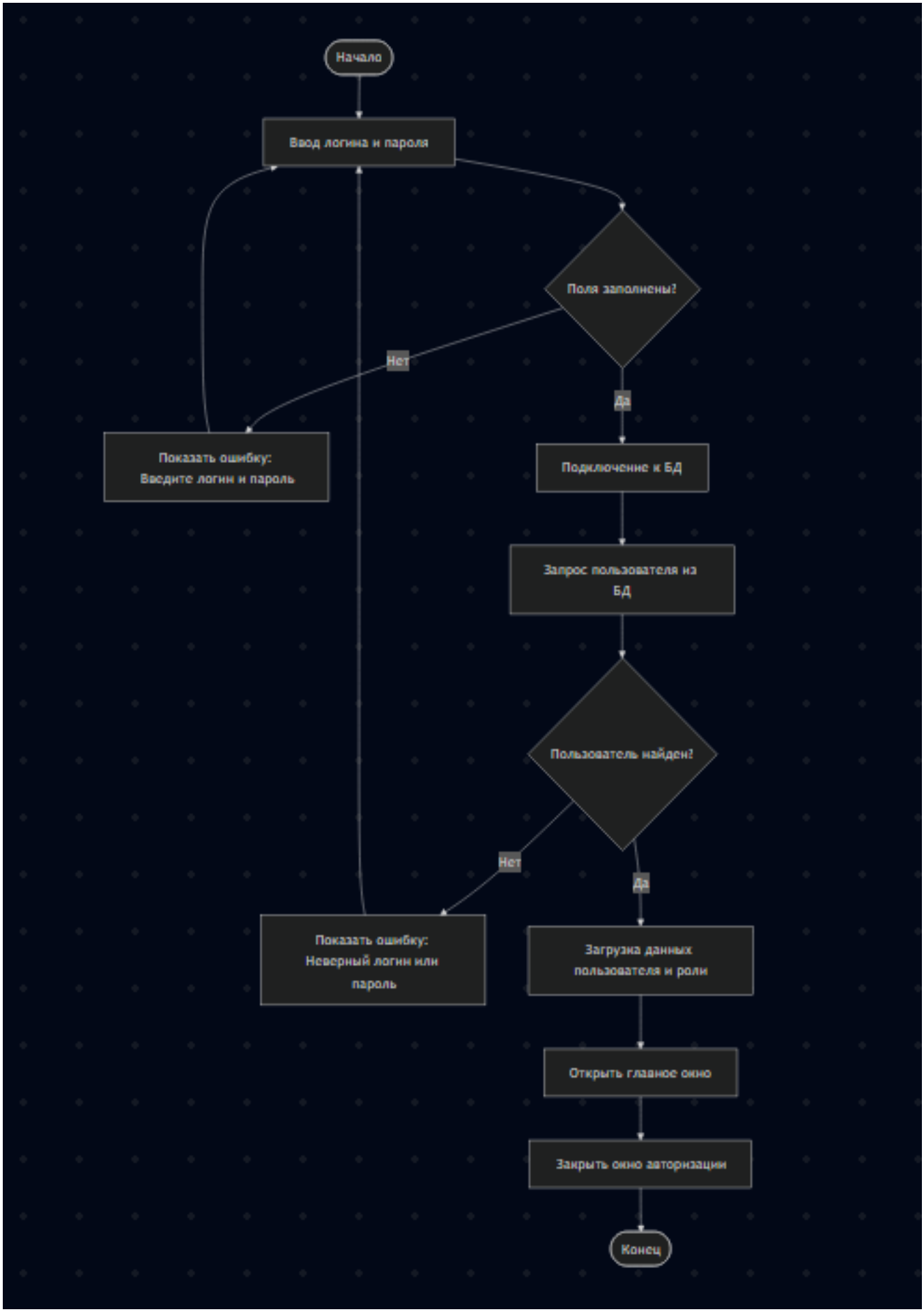
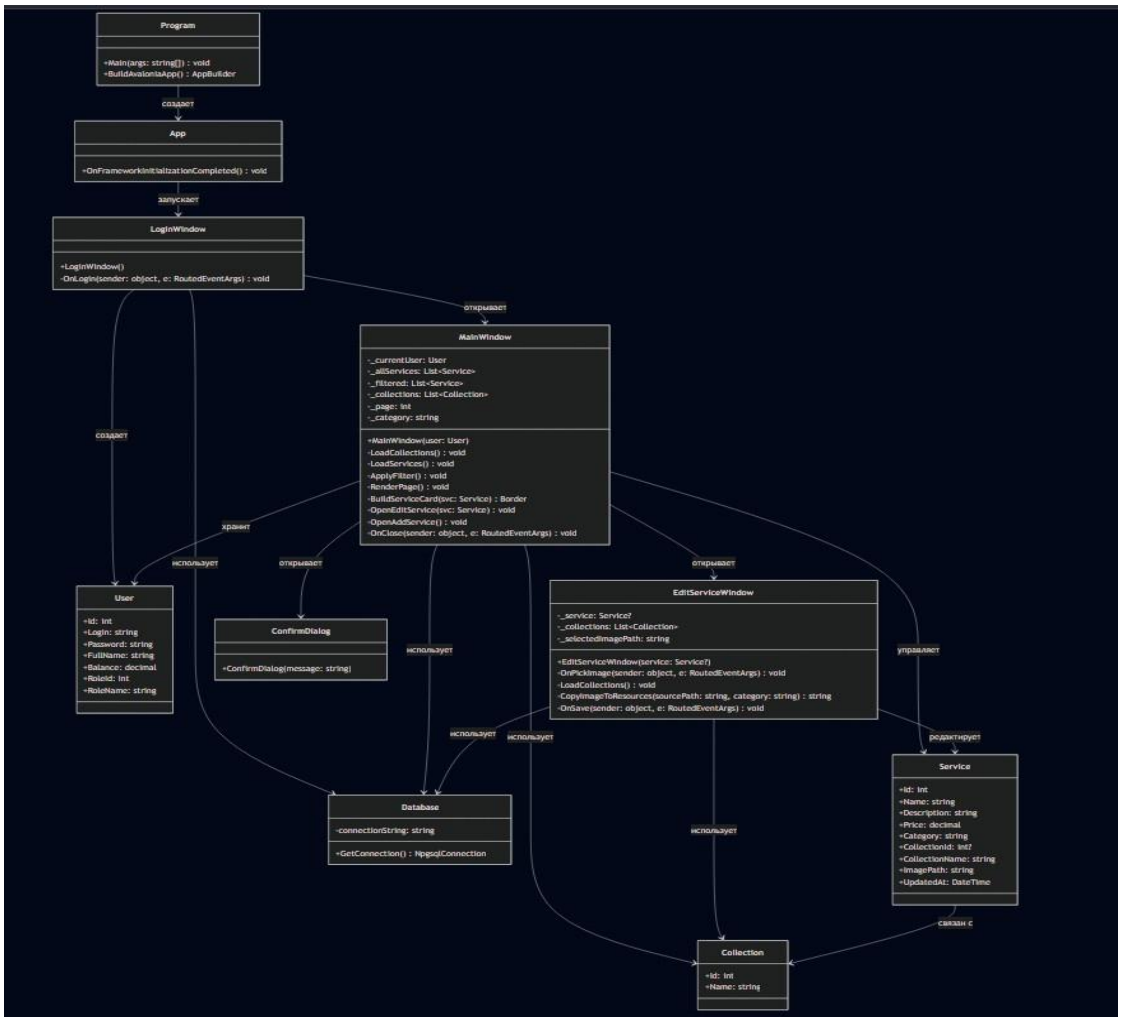
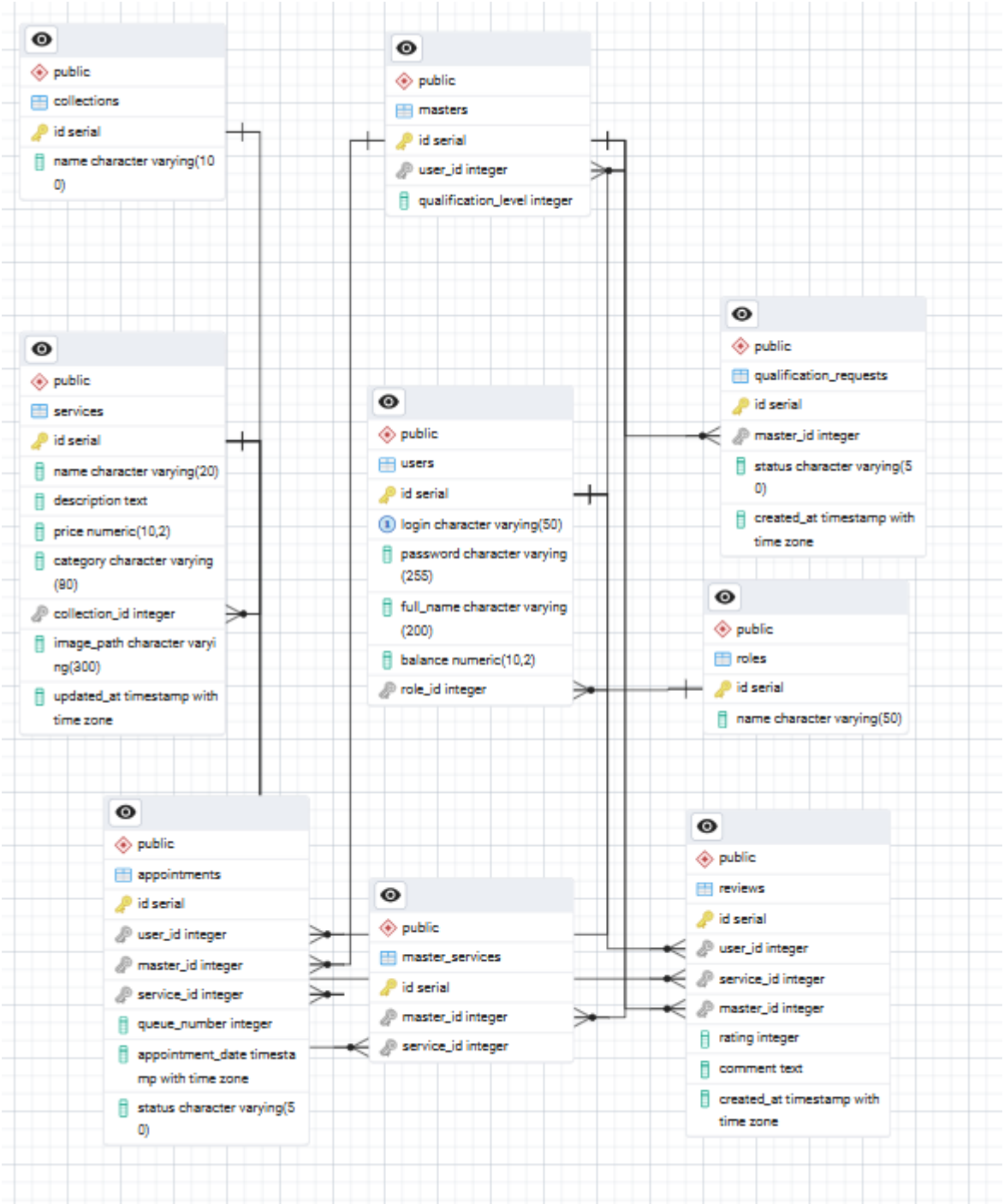
АКТИВИТИ


Начало
Ввод логина и пароля
Поля заполнены?
Нет
Да
Показать ошибку:
Введите логин и пароль
Подключение к БД
Запрос пользователя из БД
Пользователь найден?
Нет
Да
Показать ошибку:
Неверный логин или пароль
Загрузка данных пользователя и роли
Открыть главное окно
Закрыть окно авторизации
Конец

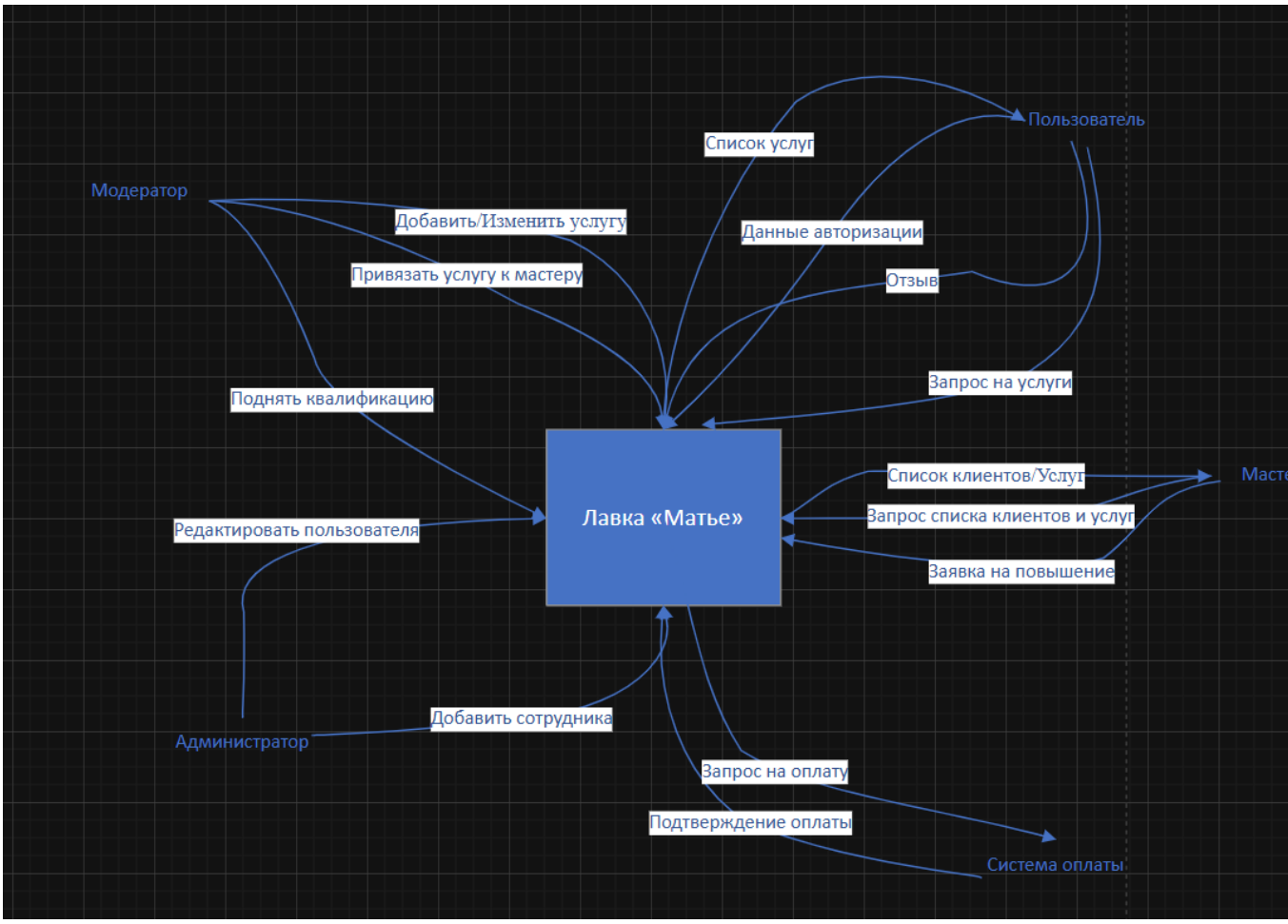
КЛАССЫ


Program
+Main(args: string[]) : void
+BuildAvaloniaApp() : AppBuilder
создает
App
+OnFrameworkInitializationCompleted() : void
запускает
LoginWindow
+LoginWindow()
-OnLogin(sender: object, e: RoutedEventArgs) : void
открывает
MainWindow
-_currentUser: User
-_allServices: List<Service>
-_filtered: List<Service>
-_collections: List<Collection>
-_page: int
-_category: string
+MainWindow(user: User)
-LoadCollections() : void
-LoadServices() : void
-ApplyFilter() : void
-RenderPage() : void
-BuildServiceCard(svc: Service) : Border
-OpenEditService(svc: Service) : void
-OpenAddService() : void
-OnClose(sender: object, e: RoutedEventArgs) : void
создает
хранит
использует
открывает
открывает
использует
управляет
User
+Id: int
+Login: string
+Password: string
+FullName: string
+Balance: decimal
+RoleId: int
+RoleName: string
ConfirmDialog
+ConfirmDialog(message: string)
EditServiceWindow
-_service: Service?
-_collections: List<Collection>
-_selectedImagePath: string
+EditServiceWindow(service: Service?)
-OnPickImage(sender: object, e: RoutedEventArgs) : void
-LoadCollections() : void
-CopyImageToResources(sourcePath: string, category: string) : string
-OnSave(sender: object, e: RoutedEventArgs) : void
использует
использует
использует
редактирует
Database
-connectionString: string
+GetConnection() : NpgsqlConnection
Service
+Id: int
+Name: string
+Description: string
+Price: decimal
+Category: string
+CollectionId: int?
+CollectionName: string
+ImagePath: string
+UpdatedAt: DateTime
связан с
Collection
+Id: int
+Name: string

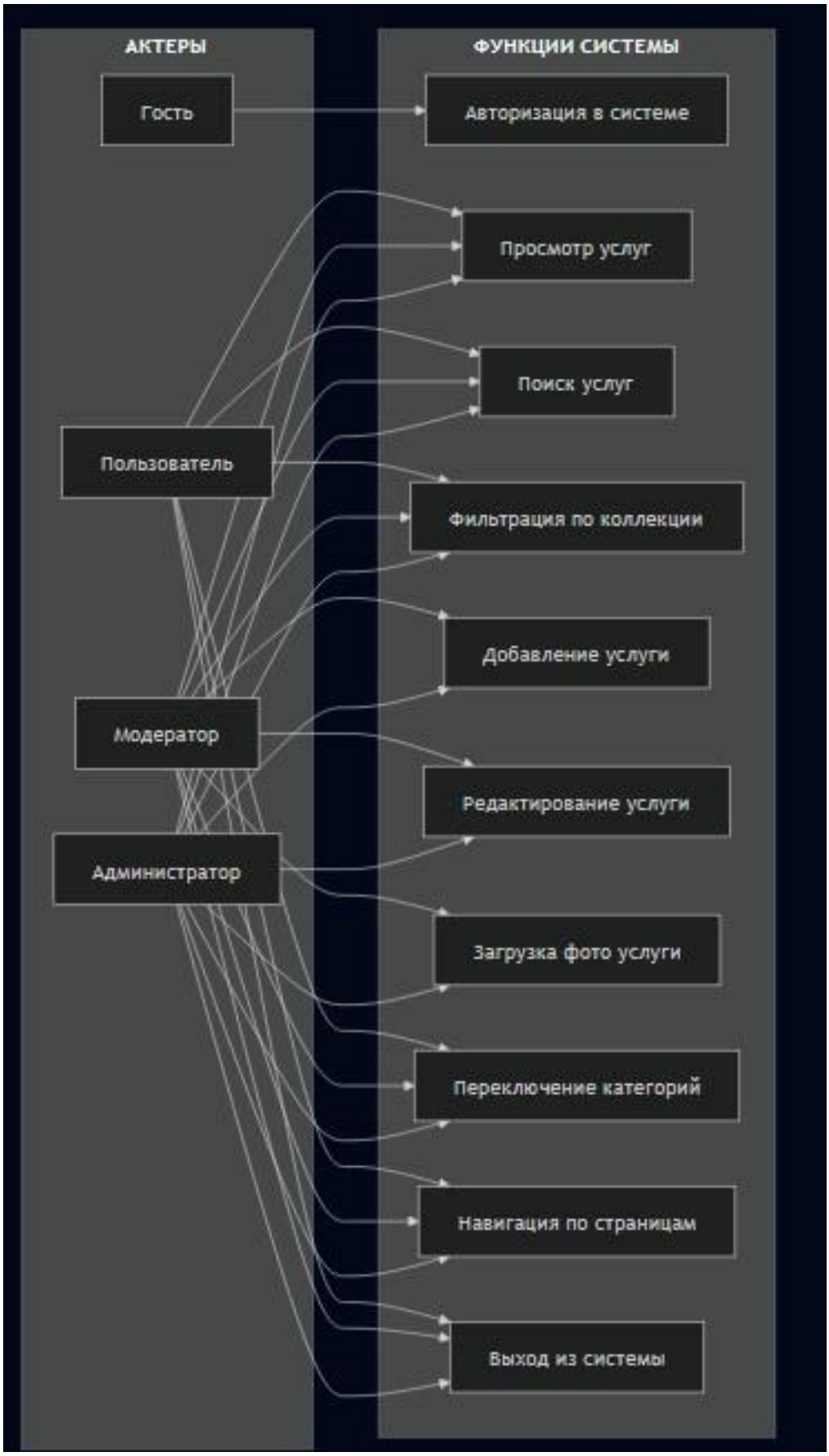
ER


public
collections
id serial
name character varying(100)
public
masters
id serial
user_id integer
qualification_level integer
public
services
id serial
name character varying(20)
description text
price numeric(10,2)
category character varying(80)
collection_id integer
image_path character varying(300)
updated_at timestamp with time zone
public
users
id serial
login character varying(50)
password character varying(255)
full_name character varying(200)
balance numeric(10,2)
role_id integer
public
qualification_requests
id serial
master_id integer
status character varying(50)
created_at timestamp with time zone
public
roles
id serial
name character varying(50)
public
appointments
id serial
user_id integer
master_id integer
service_id integer
queue_number integer
appointment_date timestamp with time zone
status character varying(50)
public
master_services
id serial
master_id integer
service_id integer
public
reviews
id serial
user_id integer
service_id integer
master_id integer
rating integer
comment text
created_at timestamp with time zone

DFD


Пользователь
Список услуг
Модератор
Добавить/Изменить услугу
Данные авторизации
Привязать услугу к мастеру
Отзыв
Запрос на услуги
Поднять квалификацию
Лавка «Матье»
Список клиентов/Услуг
Мастер
Запрос списка клиентов и услуг
Редактировать пользователя
Заявка на повышение
Добавить сотрудника
Администратор
Запрос на оплату
Подтверждение оплаты
Система оплаты

USE CASE


АКТЕРЫ
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
Гость
Авторизация в системе
Просмотр услуг
Поиск услуг
Пользователь
Фильтрация по коллекции
Добавление услуги
Модератор
Редактирование услуги
Администратор
Загрузка фото услуги
Переключение категорий
Навигация по страницам
Выход из системы

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Исполнитель: Гаврилова Элина, учащийся учебной группы 421П Период создания: апрель 2026 г.

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ СЕРВЕРА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

Система управления: PostgreSQL версии 17 Сетевой адрес: localhost

Порт подключения: 5432 Учетная запись: postgres

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ

Идентификатор БД: matieu Система кодирования: UTF-8

Число структурных элементов: 9 таблиц

Состав таблиц: roles, collections, users, masters, services, master_services, appointments, reviews, qualification_requests

Степень нормализации: третья нормальная форма (3НФ)

Тип первичных индексов: SERIAL (применяется ко всем таблицам) Автоматическая нумерация: активирована для всех структур Реляционные связи: каждая структура содержит не менее одного внешнего ключа

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Программная среда: Windows Базовый фреймворк: .NET 8

Библиотека интерфейсов: Avalonia UI 11.3.0

Категория ПО: десктоп приложение

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Наименование продукта: Matieu Номер версии: 1.0

Язык разработки: C#

Стиль именования: camelCase Архитектура решения:

Data/ — объектные модели

Resources/ — графические ресурсы иконография

Реализованные возможности:

Идентификация пользователей через логин/пароль Пагинация списка услуг (3 элемента на странице) Алфавитная сортировка данных

Текстовый поиск по наименованию Категориальная фильтрация по

коллекциям

Создание новой услуги с прикреплением изображения (доступ: модератор)

Корректировка параметров услуги (доступ: модератор) Автоматическая регистрация времени модификации записей Запрос подтверждения при завершении работы программы Индивидуальное оформление элементов управления окном

РАЗДЕЛ 6. ИТОГИ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА

Модульное тестирование: выполнено 5 проверок, успешность 100% (расположение: Matieu.Tests/ServiceUpdateTimeTests.cs)

Функциональное тестирование: проведено 25 сценариев по 5 модулям, результат положительный

(расположение: Docs/Тест_кейсы.txt) Компиляция проекта: без замечаний

Руководство пользователя системы Matieu

ВВЕДЕНИЕ

Система Matieu — это приложение для управления каталогом услуг по пошиву кастомной одежды и косплей-костюмов. Приложение предоставляет удобный интерфейс для просмотра, поиска и управления услугами, разделенными по категориям и коллекциям.

Система поддерживает четыре роли пользователей:

Администратор (admin) — полный доступ ко всем функциям

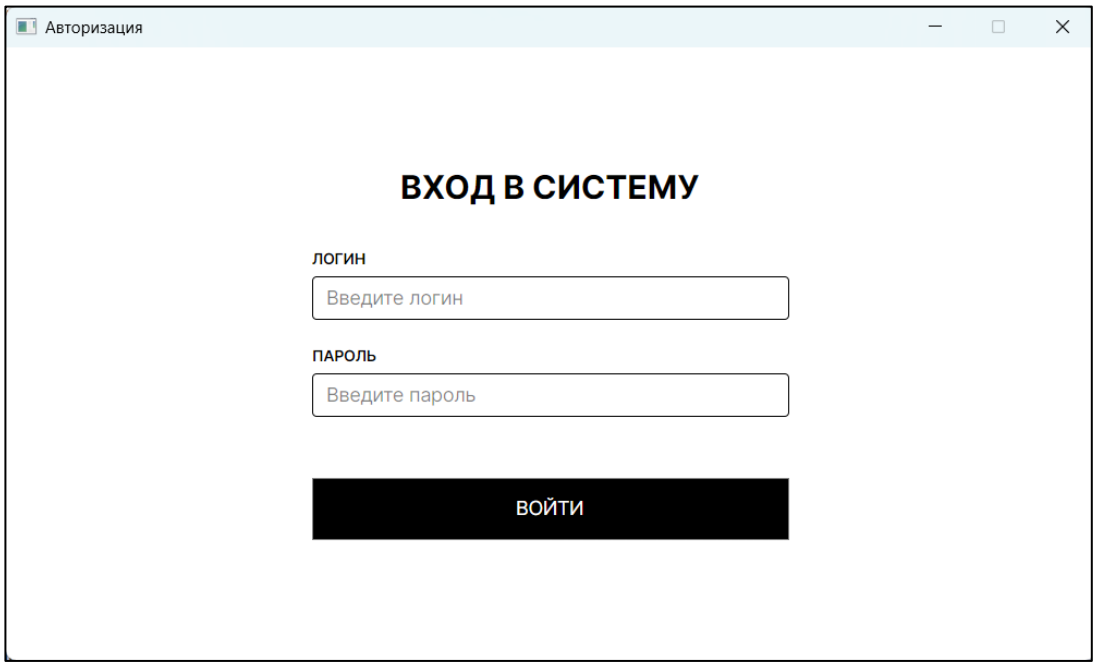
Модератор (moderator) — управление услугами

Мастер (master) — просмотр услуг

Пользователь (user) — просмотр услуг

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ

Запуск приложения осуществляется с окна авторизации, где пользователь должен ввести логин и пароль для получения доступа к системе (Рисунок 1).



[Рисунок 1 — Окно авторизации] Для входа в систему:

Введите логин в поле "Логин"

Введите пароль в поле "Пароль"

Нажмите кнопку "Войти"

При успешной авторизации откроется главное окно приложения с доступным функционалом в зависимости от роли пользователя.

Возможные ошибки при авторизации:

"Введите логин и пароль" — одно или оба поля не заполнены

"Неверный логин или пароль" — учетные данные не найдены в системе

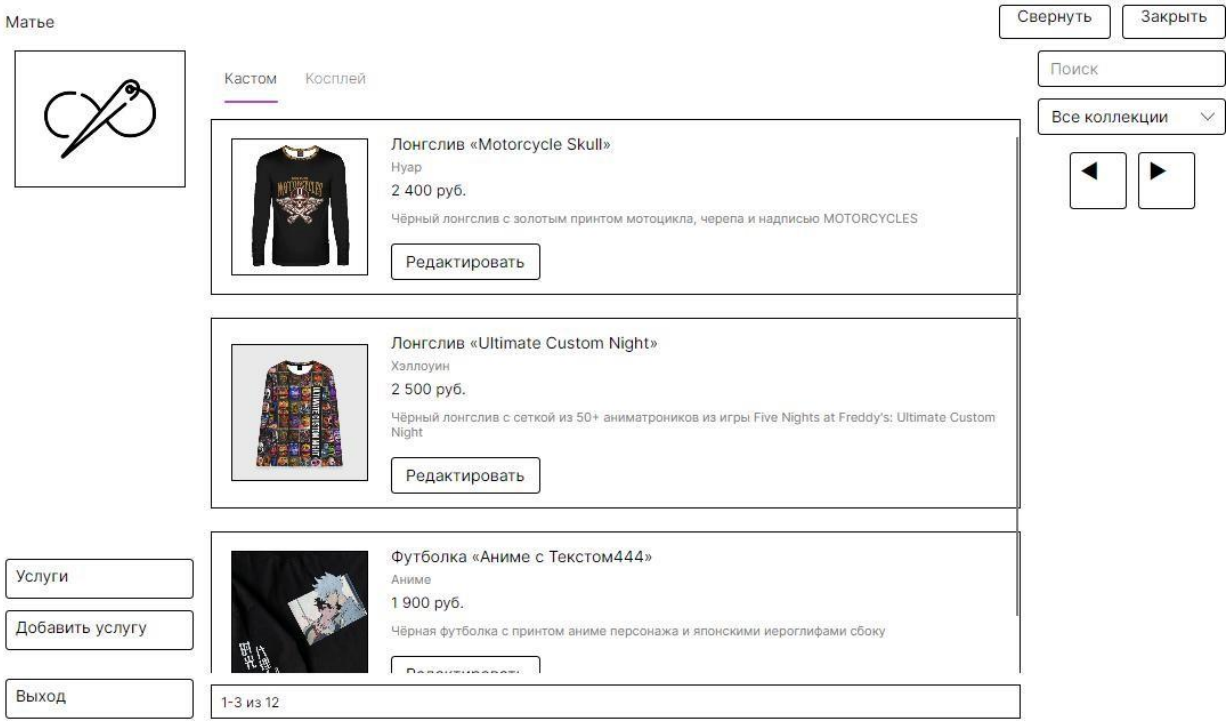
Тестовые учетные записи:

Администратор: логин "admin", пароль "admin123"

Пользователь: логин "qwerty", пароль "qwerty123"

ГЛАВНОЕ ОКНО ПРИЛОЖЕНИЯ

После успешной авторизации открывается главное окно системы, которое содержит следующие элементы интерфейса (Рисунок 2):



[Рисунок 2 — Главное окно приложения] Верхняя панель:

Кнопка "Услуги" — обновление списка услуг

Кнопка "Выход" — выход из системы и возврат к окну авторизации

Кнопки управления окном (свернуть, закрыть)

Панель фильтрации:

Поле поиска — поиск услуг по названию

Выпадающий список "Коллекция" — фильтрация по коллекциям

Вкладки "Кастом" и "Косплей" — переключение между категориями услуг

Центральная область:

Список услуг с карточками (отображается по 3 услуги на странице)

Кнопки навигации "Назад" и "Вперед" для перехода между страницами

Информация о текущей странице (например, "1-3 из 15")

Кнопка "Добавить услугу" (видна только для модераторов и администраторов)

ПРОСМОТР УСЛУГ

Структура карточки услуги

Каждая услуга отображается в виде карточки, содержащей:

- Фотография услуги (120x120 пикселей)
- Название услуги
- Название коллекции (если услуга входит в коллекцию)
- Цена в рублях
- Описание услуги (если указано)
- Кнопка "Редактировать" (только для модераторов и администраторов)

Переключение между категориями

Система поддерживает две категории услуг:

- Кастом — кастомная одежда с уникальными принтами
- Косплей — костюмы для косплея персонажей

Для переключения между категориями используйте вкладки в верхней части окна. При переключении категории список услуг автоматически обновляется, и счетчик страниц сбрасывается на первую страницу.

Поиск услуг

Для поиска услуги по названию:

Введите текст в поле поиска в верхней части окна

Список услуг автоматически отфильтруется по введенному тексту

Поиск не чувствителен к регистру

Пример: введите "худи" для поиска всех худи в текущей категории.

Фильтрация по коллекциям

Система поддерживает следующие коллекции:

- Аниме
- Новый год
- Хэллоуин
- Киберпанк
- Нуар

Для фильтрации услуг по коллекции:

Откройте выпадающий список "Коллекция"

Выберите нужную коллекцию

Список услуг автоматически отфильтруется

Для отображения всех услуг выберите "Все коллекции".

Навигация по страницам

Услуги отображаются постранично по 3 карточки на странице. Для навигации используйте:

Кнопка "Назад" — переход на предыдущую страницу

Кнопка "Вперед" — переход на следующую страницу

Текстовая информация показывает текущий диапазон и общее количество услуг

Кнопки навигации автоматически становятся неактивными при достижении первой или последней страницы.

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ (для модераторов и администраторов)

Добавление новой услуги

Для добавления новой услуги:

Нажмите кнопку "Добавить услугу" в главном окне

Откроется окно "Добавление услуги" (Рисунок 3)

Заполните обязательные поля:

Название услуги

Цена (в рублях, можно использовать точку или запятую для десятичных дробей)

Заполните дополнительные поля (по желанию):

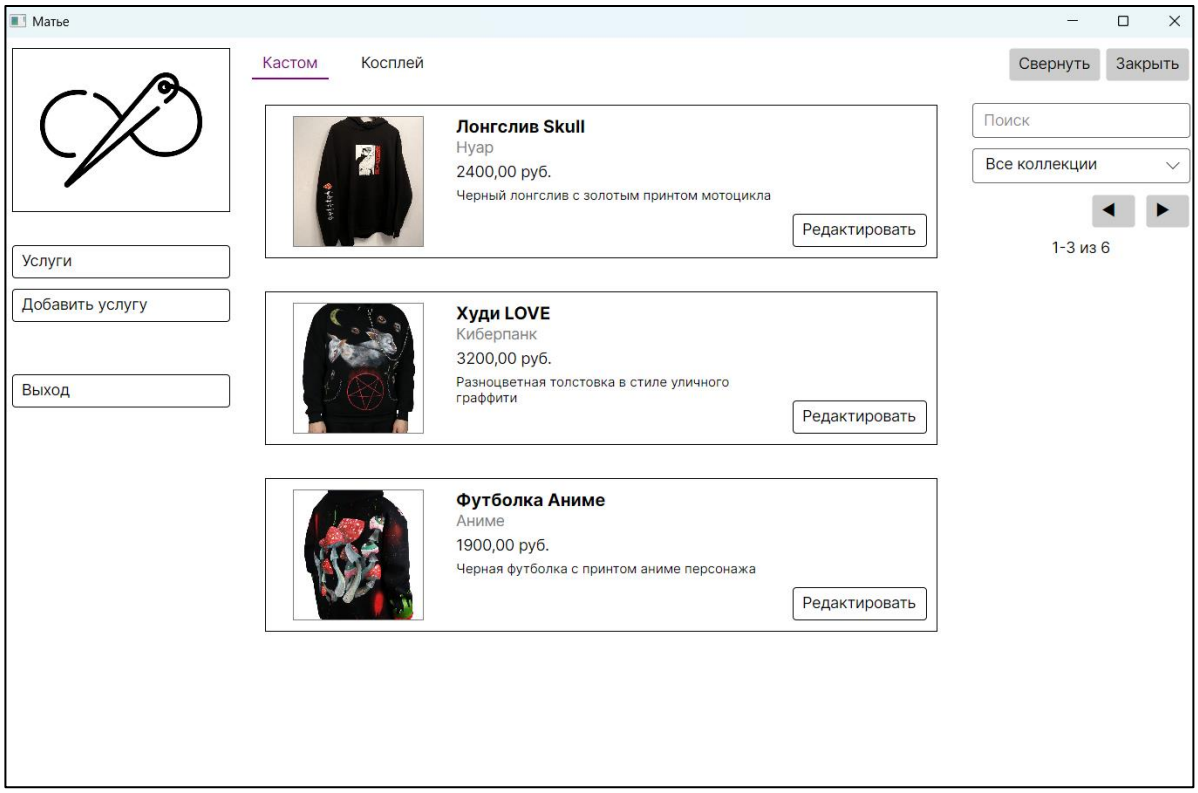
Описание услуги

Выберите категорию из выпадающего списка (Custom или Cosplay)

Выберите коллекцию из выпадающего списка (или оставьте "Без коллекции")

Нажмите кнопку "Выбрать фото" для загрузки изображения услуги

Нажмите кнопку "Сохранить"



[Рисунок 3 — Окно добавления услуги] При загрузке фотографии:

Поддерживаются форматы: JPG, JPEG, PNG

Изображение автоматически копируется в папку Resources приложения

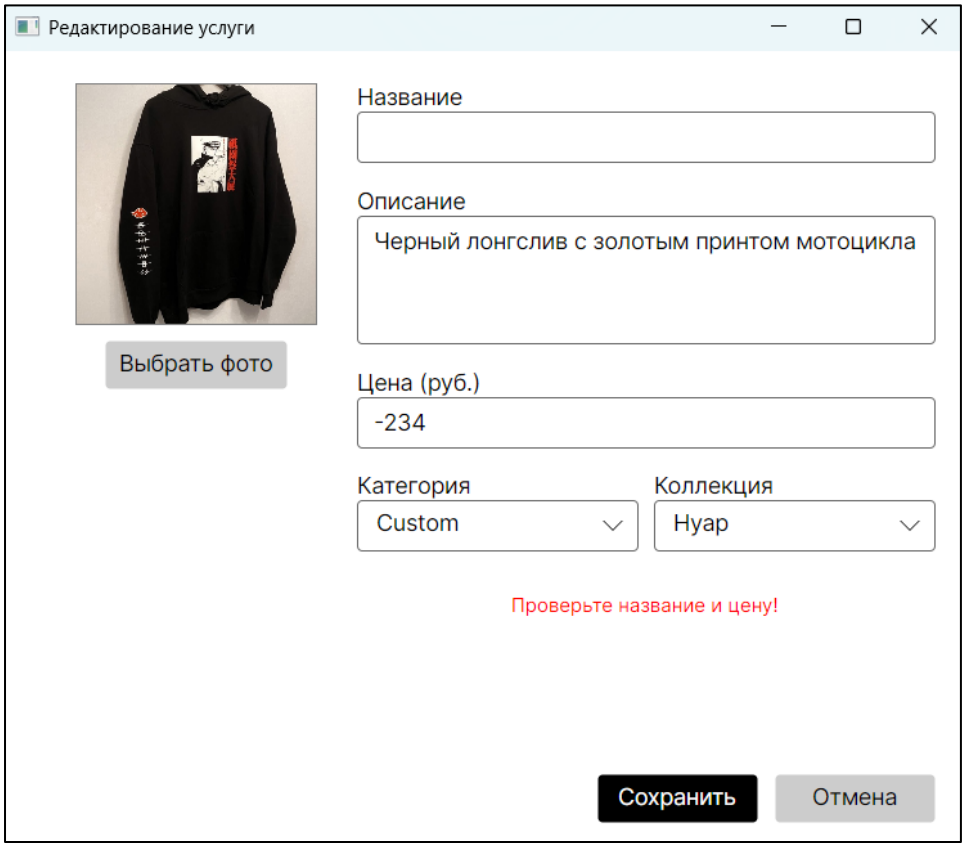
Если файл с таким именем уже существует, к имени добавляется

временная метка

Возможные ошибки:

"Заполните название и цену" — не заполнены обязательные поля

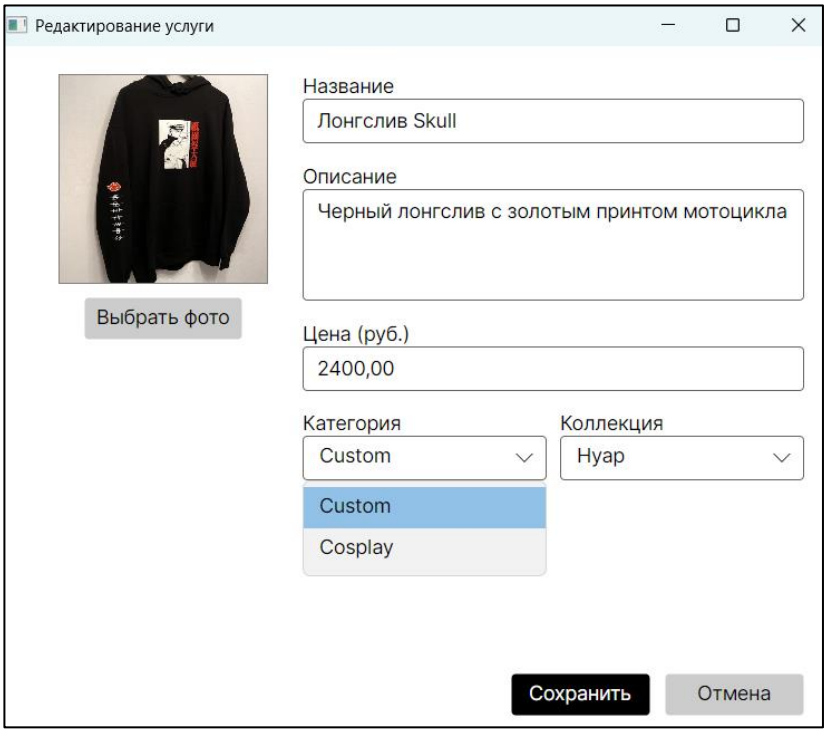
"Неверный формат цены" — введено некорректное значение цены



Редактирование услуги

Для редактирования существующей услуги:

Найдите нужную услугу в списке



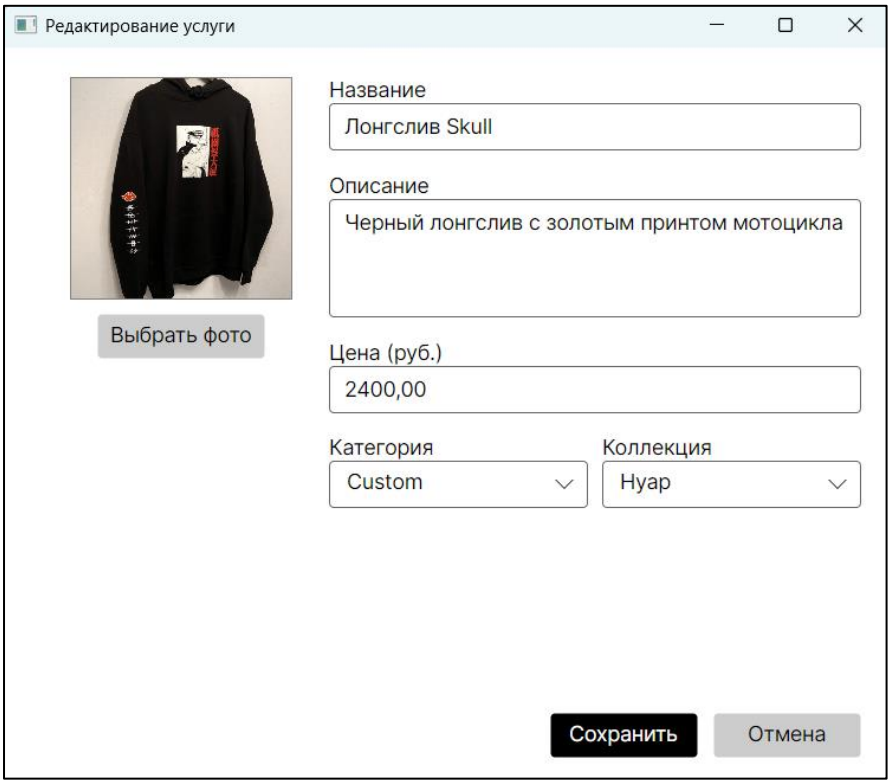
Нажмите кнопку "Редактировать" на карточке услуги

Откроется окно "Редактирование услуги" с заполненными данными (Рисунок 4)

Измените необходимые поля

При необходимости загрузите новое фото (старое будет заменено)

Нажмите кнопку "Сохранить"



[Рисунок 4 — Окно редактирования услуги]

При сохранении изменений:

Автоматически обновляется поле "Дата обновления" (updated_at)

Список услуг в главном окне автоматически обновляется

Если фото не было изменено, сохраняется ссылка на старое изображение

Для отмены изменений нажмите кнопку "Отмена" или закройте окно.

ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ

Для выхода из системы:

Нажмите кнопку "Выход" в верхней панели главного окна

Откроется окно авторизации

Текущая сессия будет завершена Для закрытия приложения:

Нажмите кнопку закрытия окна (X) в правом верхнем углу

Появится диалоговое окно подтверждения "Закрыть приложение?"

Нажмите "Да" для закрытия или "Нет" для отмены

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ

Автоматическое обновление данных

При добавлении или редактировании услуги список автоматически обновляется

Фильтры и поиск сохраняются при обновлении списка

Текущая страница сбрасывается на первую при изменении фильтров

Работа с изображениями

Изображения хранятся в папке Resources/pr/Custom или Resources/pr/Cosplay

При отсутствии изображения отображается заглушка "Фото"

Изображения масштабируются с сохранением пропорций

Разграничение прав доступа Роль "Пользователь" и "Мастер":

Просмотр списка услуг

Поиск и фильтрация услуг

Навигация по страницам

Переключение между категориями Роль "Модератор" и "Администратор":

Все функции пользователя

Добавление новых услуг

Редактирование существующих услуг

Загрузка и изменение изображений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы приложения необходимо:

Операционная система: Windows, Linux или macOS

.NET 8.0 или выше

PostgreSQL база данных с настроенной схемой

Минимальное разрешение экрана: 1024x768

Подключение к базе данных настраивается в классе Database (файл Database.cs).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система Matieu предоставляет удобный интерфейс для управления каталогом услуг по пошиву одежды. Интуитивно понятный интерфейс, мощные возможности поиска и фильтрации, а также разграничение прав доступа делают систему эффективным инструментом для работы с каталогом услуг.

Для получения дополнительной информации обратитесь к технической документации проекта или к администратору системы.

ТЕСТ-КЕЙСЫ — ПРИЛОЖЕНИЕ «МАТЬЕ»

ФУНКЦИЯ 1: АВТОРИЗАЦИЯ

№	1
Название	Пустое поле пароля
Функция	Авторизация
Шаги	1. Запустить приложение. 2. Ввести логин operator. 3. Оставить поле пароля пустым. 4. Нажать «Войти».
Ожидаемый результат	Сообщение «Введите пароль»
Фактический результат	Сообщение «Введите пароль»
Комментарии	Пройден

№	2
Название	Несуществующий аккаунт
Функция	Авторизация
Шаги	1. Запустить приложение. 2. Ввести логин ghost99. 3. Ввести пароль ghost99. 4. Нажать «Войти».
Ожидаемый результат	Сообщение «Пользователь не найден»
Фактический результат	Сообщение «Пользователь не найден»
Комментарии	Пройден

№	3
Название	Успешный вход администратора
Функция	Авторизация
Шаги	1. Запустить приложение. 2. Ввести логин superadmin. 3. Ввести пароль Sa!2024. 4. Нажать «Войти».

Ожидаемый результат	Открывается панель администратора
Фактический результат	Открывается панель администратора
Комментарии	Пройден

№	4
Название	Вход как менеджер
Функция	Авторизация
Шаги	Запустить приложение. 2. Ввести логин manager2. 3. Ввести пароль Mgr#456. 4. Нажать «Войти».
Ожидаемый результат	Открывается главное окно с вкладкой «Заказы»
Фактический результат	Открывается главное окно с вкладкой «Заказы»
Комментарии	Пройден

№	5
Название	Неверный логин
Функция	Авторизация
Шаги	1. Запустить приложение. 2. Ввести логин wronguser. 3. Ввести пароль admin123. 4. Нажать «Войти».
Ожидаемый результат	Сообщение об ошибке авторизации
Фактический результат	Сообщение об ошибке авторизации
Комментарии	Пройден

ФУНКЦИЯ 2: ВЫВОД СПИСКА УСЛУГ

№	1
Название	Индикатор страниц при навигации
Функция	Вывод списка
Шаги	1. Войти. 2. Перейти на страницу 2. 3. Проверить индикатор.
Ожидаемый результат	Отображается «4-6 из 18»
Фактический результат	Отображается «4-6 из 18»
Комментарии	Пройден

№	2
Название	Пагинация вперёд
Функция	Вывод списка
Шаги	1. Войти. 2. Нажать кнопку «►» дважды.
Ожидаемый результат	Отображается третья страница, индикатор обновляется
Фактический результат	Страница переключается, индикатор корректен
Комментарии	Пройден

№	3
Название	Отображение списка по умолчанию
Функция	Вывод списка
Шаги	1. Войти в приложение. 2. Убедиться, что открыта вкладка «Все услуги».
Ожидаемый результат	Отображается 4 карточки услуг первой страницы
Фактический результат	Отображается 4 карточки

Комментарии	Пройден

№	4
Название	Пагинация назад от третьей страницы
Функция	Вывод списка
Шаги	1. Войти. 2. Нажать «►» дважды. 3. Нажать «◄».
Ожидаемый результат	Возврат на вторую страницу
Фактический результат	Возврат на вторую страницу
Комментарии	Пройден

№	5
Название	Переключение на вкладку «Аниме»
Функция	Вывод списка
Шаги	1. Войти. 2. Нажать вкладку «Аниме».
Ожидаемый результат	Отображаются услуги категории Anime
Фактический результат	Отображаются услуги Anime
Комментарии	Пройден

ФУНКЦИЯ 3: СОРТИРОВКА ПО АЛФАВИТУ

№	1
Название	Сортировка вкладки «Аниме»
Функция	Сортировка
Шаги	1. Войти. 2. Открыть вкладку «Аниме».
Ожидаемый результат	Услуги отсортированы в алфавитном порядке

Фактический результат	Услуги отсортированы по алфавиту
Комментарии	Пройден

№	2
Название	Сортировка после фильтра по коллекции «Сезон»
Функция	Сортировка
Шаги	1. Войти. 2. Выбрать коллекцию «Сезон».
Ожидаемый результат	Услуги коллекции «Сезон» отсортированы по алфавиту
Фактический результат	Отсортированы по алфавиту
Комментарии	Пройден

№	3
Название	Сортировка вкладки «Все услуги»
Функция	Сортировка
Шаги	1. Войти. 2. Открыть вкладку «Все услуги».
Ожидаемый результат	Услуги отсортированы в алфавитном порядке
Фактический результат	Услуги отсортированы по алфавиту
Комментарии	Пройден
№	4
Название	Первая запись в алфавитном порядке
Функция	Сортировка
Шаги	1. Войти. 2. Открыть вкладку «Все услуги».

Ожидаемый результат	Первая запись предшествует второй по алфавиту
Фактический результат	Порядок соблюдён
Комментарии	Пройден

№	5
Название	Сортировка после поиска
Функция	Сортировка
Шаги	1. Войти. 2. Ввести в поиск «Плащ».
Ожидаемый результат	Найденные услуги отсортированы по алфавиту
Фактический результат	Отсортированы по алфавиту
Комментарии	Пройден

ФУНКЦИЯ 4: РЕДАКТИРОВАНИЕ УСЛУГИ

№	1
Название	Отмена изменений
Функция	Редактирование
Шаги	1. Войти как manager2. 2. Нажать «Редактировать» на карточке. 3. Изменить описание. 4. Нажать «Отмена».
Ожидаемый результат	Данные не изменились
Фактический результат	Данные не изменились
Комментарии	Пройден

№	2

Название	Изменение цены
Функция	Редактирование
Шаги	Войти как manager2. 2. Нажать «Редактировать». 3. Изменить цену с 1500 на 2200. 4. Нажать «Сохранить».
Ожидаемый результат	Цена обновляется в карточке
Фактический результат	Цена обновлена
Комментарии	Пройден

№	3
Название	Сохранение с пустым описанием
Функция	Редактирование
Шаги	Войти как manager2. 2. Нажать «Редактировать». 3. Очистить поле описания. 4. Нажать «Сохранить».
Ожидаемый результат	Сообщение об ошибке, данные не сохраняются
Фактический результат	Сообщение об ошибке
Комментарии	Пройден

№	4
Название	Открытие формы редактирования
Функция	Редактирование
Шаги	1. Войти как manager2. 2. Нажать «Редактировать» на карточке «Плащ Дракона».
Ожидаемый результат	Открывается форма с заполненными полями услуги
Фактический результат	Форма открывается с данными услуги

Комментарии	Пройден

№	5
Название	Обновление даты при редактировании
Функция	Редактирование
Шаги	1. Войти как manager2. 2. Нажать «Редактировать». 3. Изменить название. 4. Сохранить.
Ожидаемый результат	Поле «Изменено» обновляется на текущую дату и время
Фактический результат	Дата и время обновились
Комментарии	Пройден

ФУНКЦИЯ 5: ДОБАВЛЕНИЕ УСЛУГИ

№	1
Название	Добавление услуги с изображением
Функция	Добавление
Шаги	1. Войти как manager2. 2. Нажать «Добавить услугу». 3. Нажать «Загрузить фото». 4. Выбрать файл jacket.jpg. 5. Заполнить поля. 6. Сохранить.
Ожидаемый результат	Услуга добавлена с фото, карточка отображает изображение
Фактический результат	Фото отображается в карточке
Комментарии	Пройден

№	2
Название	Открытие формы добавления
Функция	Добавление
Шаги	1. Войти как manager2. 2. Нажать «Добавить услугу».

Ожидаемый результат	Открывается пустая форма добавления услуги
Фактический результат	Форма открывается пустой
Комментарии	Пройден

№	3
Название	Добавление услуги без изображения
Функция	Добавление
Шаги	1. Войти как manager2. 2. Нажать «Добавить услугу». 3. Заполнить название, категорию и цену. 4. Сохранить.
Ожидаемый результат	Услуга добавляется, на месте фото — заглушка
Фактический результат	Услуга добавлена с заглушкой
Комментарии	Пройден

№	4
Название	Добавление новой услуги (все поля)
Функция	Добавление
Шаги	1. Войти как manager2. 2. Нажать «Добавить услугу». 3. Заполнить все обязательные поля. 4. Нажать «Сохранить».
Ожидаемый результат	Услуга появляется в списке на первой странице
Фактический результат	Услуга добавлена и отображается
Комментарии	Пройден

№	5
Название	Добавление с незаполненным названием

Функция	Добавление
Шаги	1. Войти как manager2. 2. Нажать «Добавить услугу». 3. Заполнить цену, оставить название пустым. 4. Сохранить.
Ожидаемый результат	Сообщение об ошибке, услуга не добавляется
Фактический результат	Сообщение об ошибке
Комментарии	Пройден

ГИТ ССЫЛКА